

# 水下仿生移动作业机器人 系统设计与作业控制



中国科学院自动化研究所

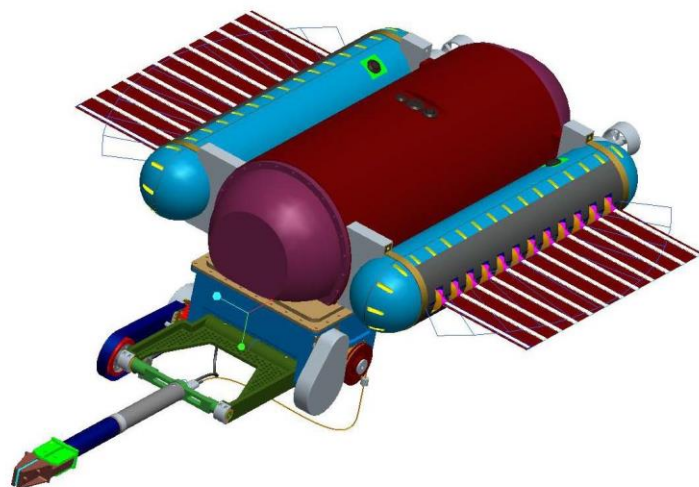


# 目录



-  **水下仿生移动作业机器人系统设计**
-  **基于视觉伺服的作业臂控制**
-  **本体-作业臂的协调控制**

基于**模块化**设计思想，将水下仿生推进系统和水下作业系统结合，设计具有**波动鳍仿生推进器**的水下仿生潜器-作业臂系统（UBVMS机器人）



系统机构原理图

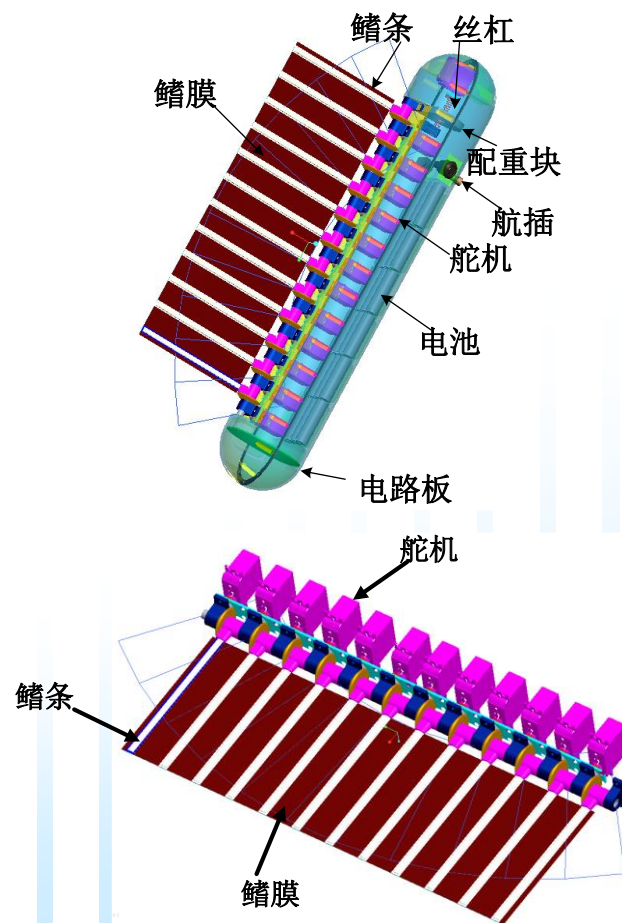
## ◆ 水下仿生推进器机构设计

### ■ 波动鳍设计

- 12根鳍条均匀分布
- 柔性鳍膜
- 波动或拍动

### ■ 鳍条驱动单元

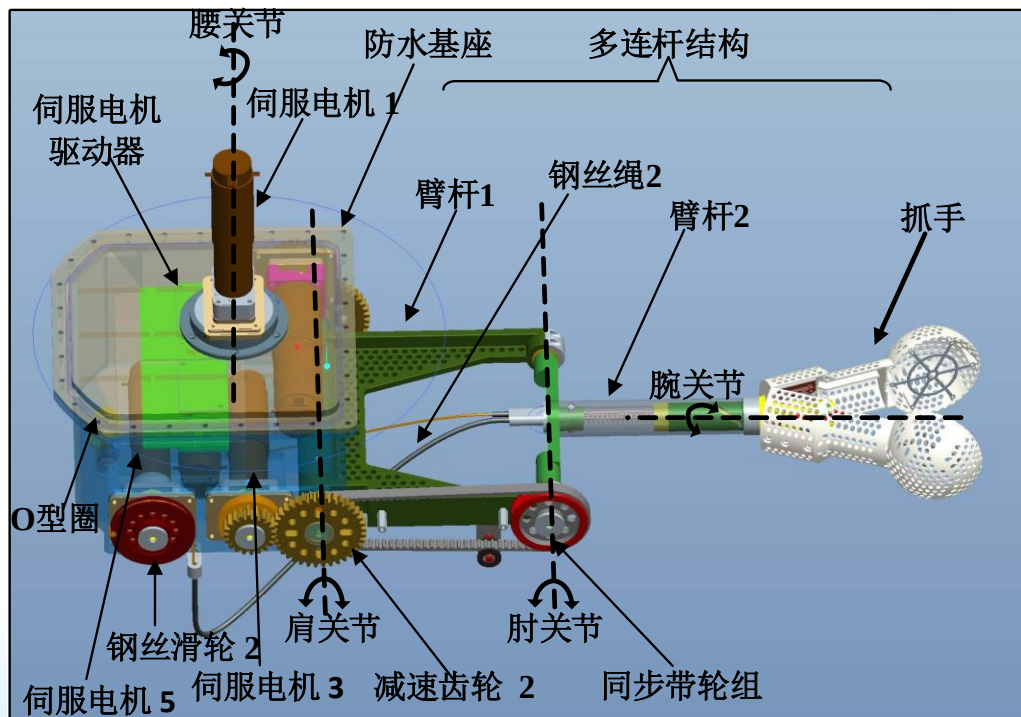
- 独立驱动
- 舵机驱动
- 锥齿轮传动

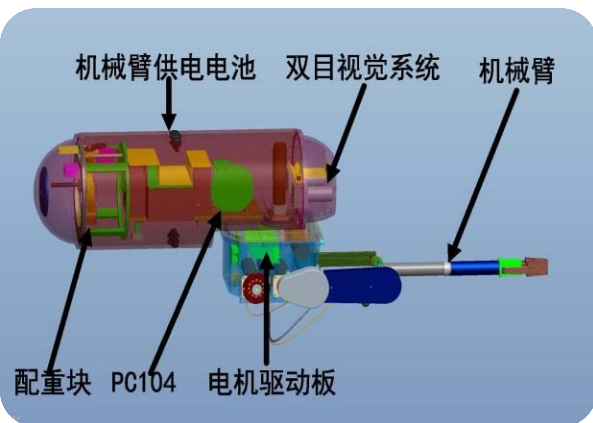


## ◆ 水下作业臂机构设计

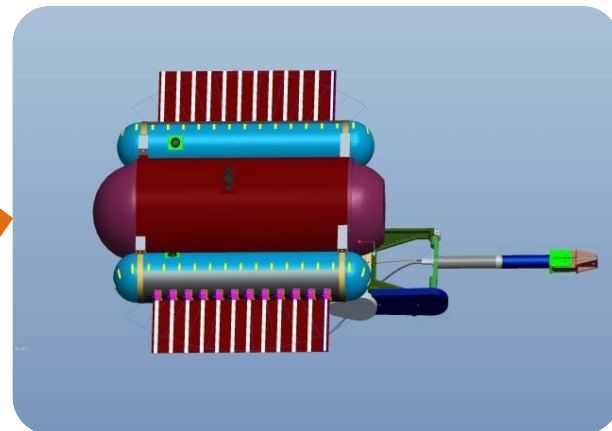
- 轻量化臂身设计
- 驱动电机后置于基座
- 同步带轮或钢丝传动

- 肩关节：一级带轮传动
- 肘关节：二级带轮传动
- 腕关节：钢丝传动
- 抓手： 钢丝传动





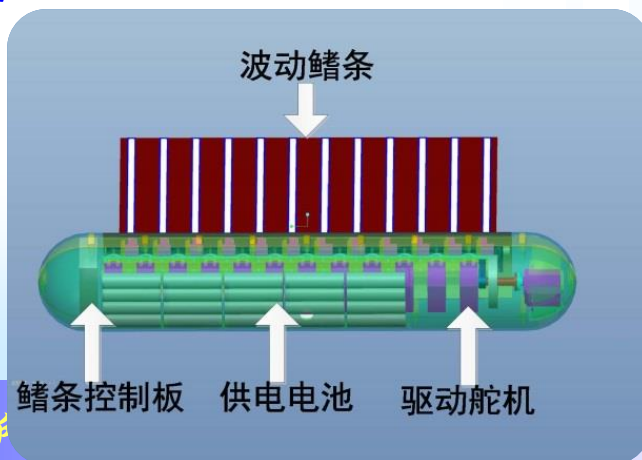
- 轻量化臂身设计
- 重心调节装置



系统集成

水下作业臂

仿生推进器



- 12根仿生鳍条
- 独立驱动和电源模块

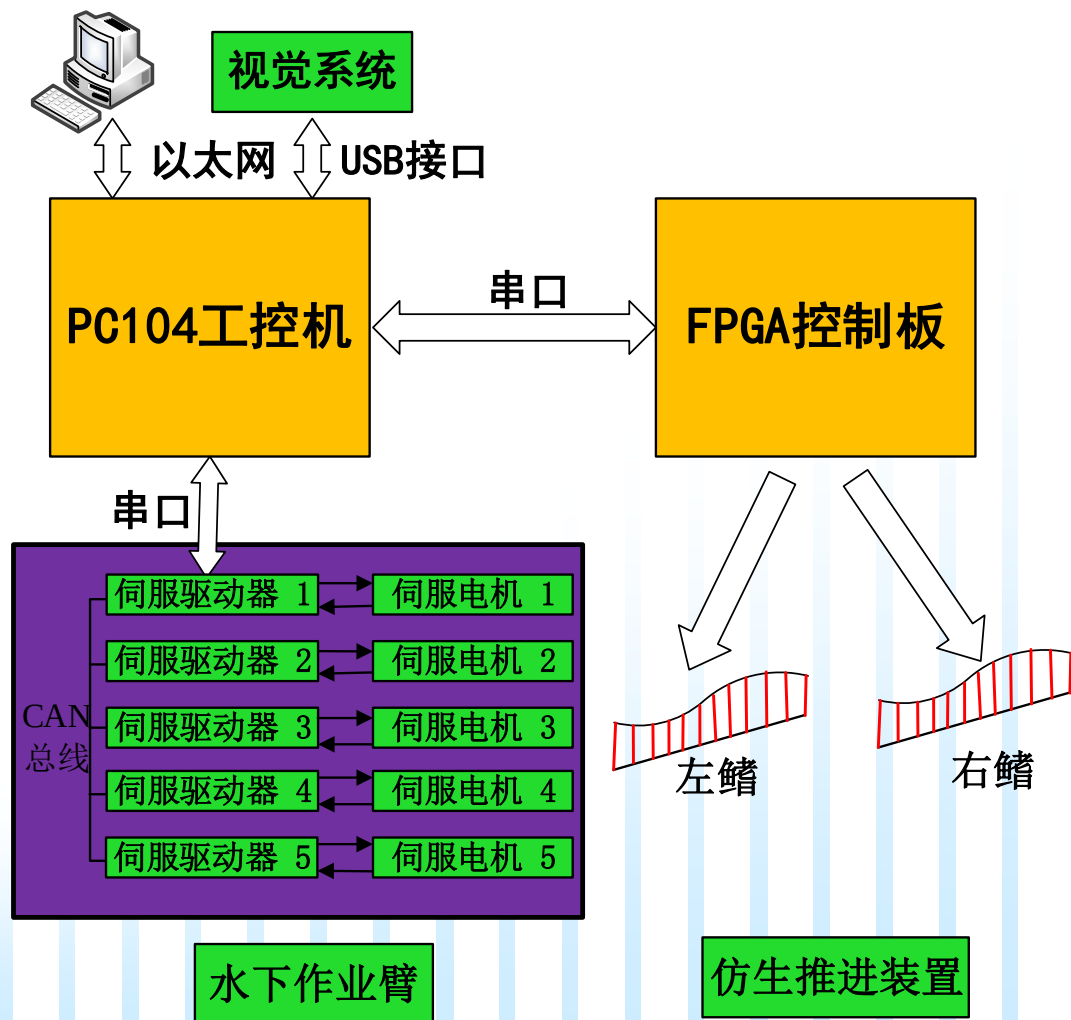
## ◆ 控制系统框图

### ■ 控制单元

- 上位机：PC104工控机
  - 实现运动控制与规划、作业等上层算法
- 下位机：FPGA控制器
  - 实现长鳍运动驱动

### ■ 电机选型

- 长鳍：CDS5516舵机
- 作业臂：Maxon电机



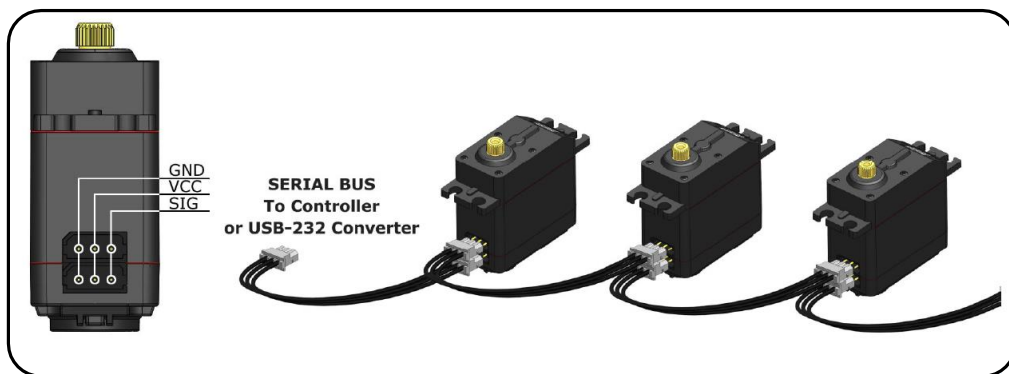
## ◆ 控制系统框图

### ■ 控制单元

- 上位机：PC104工控机
  - 实现运动控制与规划、作业等上层算法
- 下位机：FPGA控制器
  - 实现长鳍运动驱动

### ■ 电机选型

- 长鳍：CDS5516舵机
- 作业臂：Maxon电机



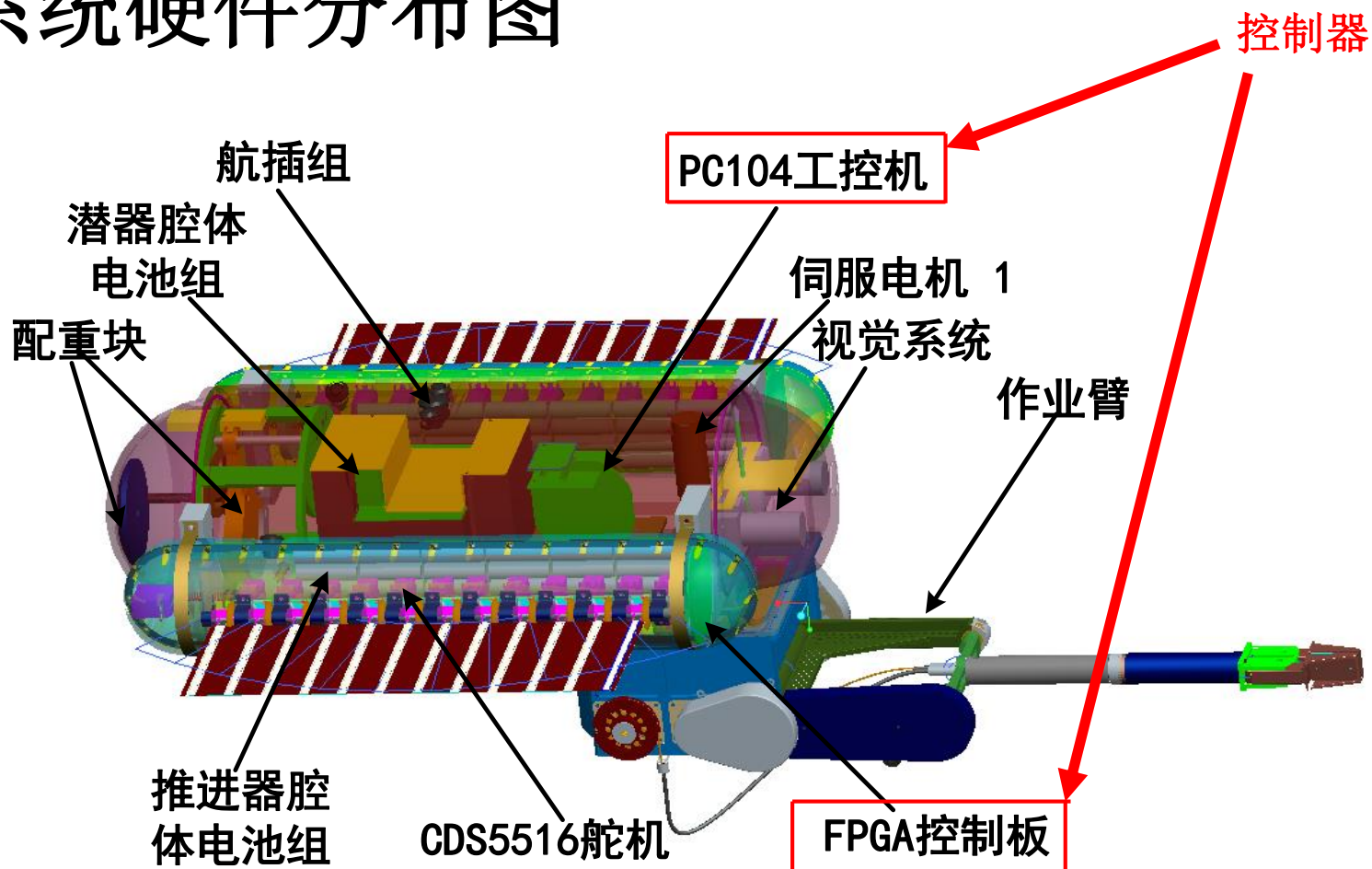
CDS5516舵机

| 关节        | 腰关节   | 肩关节   | 肘关节   | 腕关节   | 夹持器   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 电机型号      | RE-35 | RE-40 | RE-35 | RE-35 | RE-35 |
| 电机功率(W)   | 90    | 120   | 90    | 90    | 90    |
| 额定电压(V)   | 24    | 24    | 24    | 24    | 24    |
| 额定转速(rpm) | 6910  | 6930  | 6910  | 6910  | 6910  |
| 额定转矩(mNm) | 93.3  | 170   | 93.3  | 93.3  | 93.3  |
| 减速比       | 86:1  | 74:1  | 86:1  | 86:1  | 86:1  |

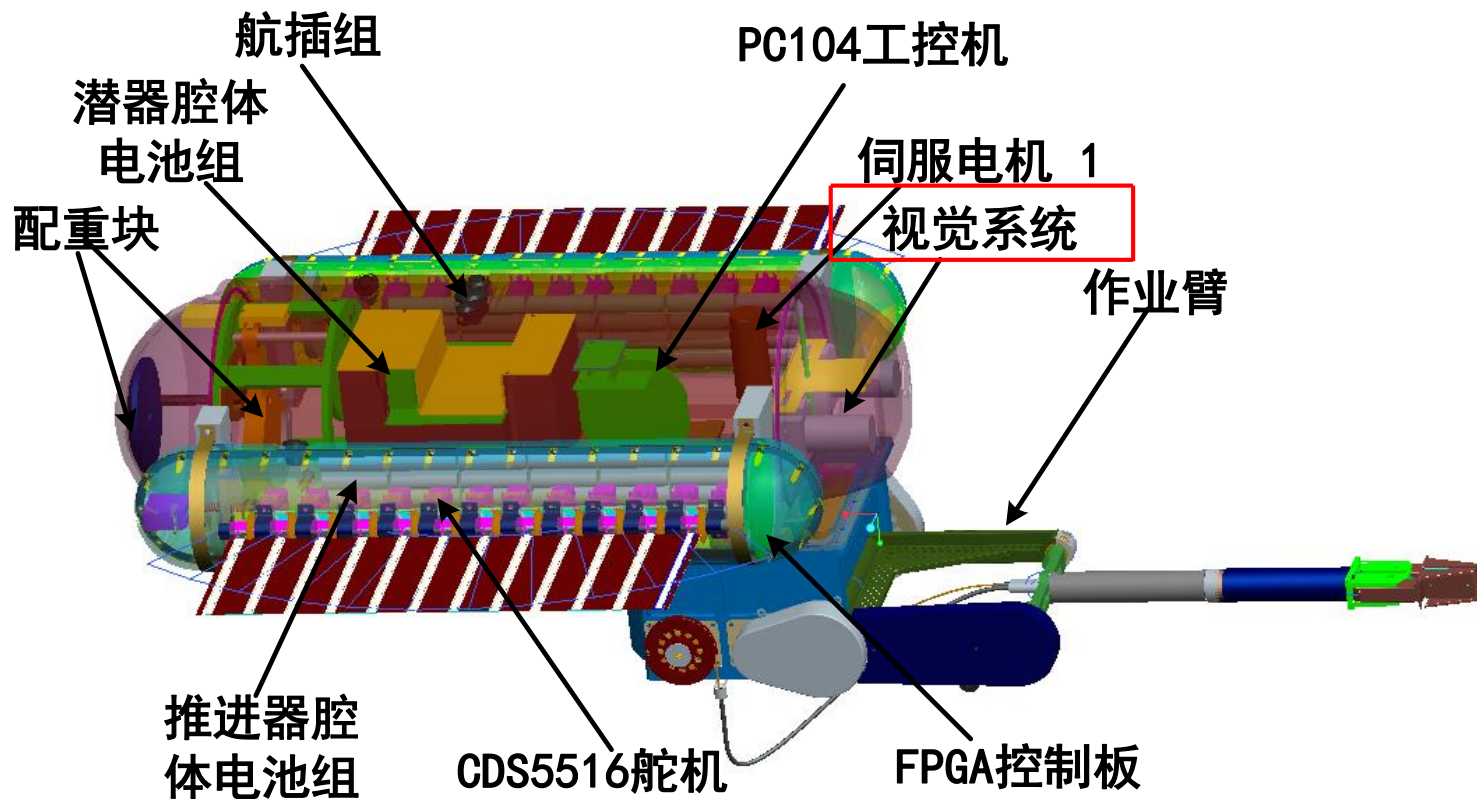
作业臂各关节电机参数



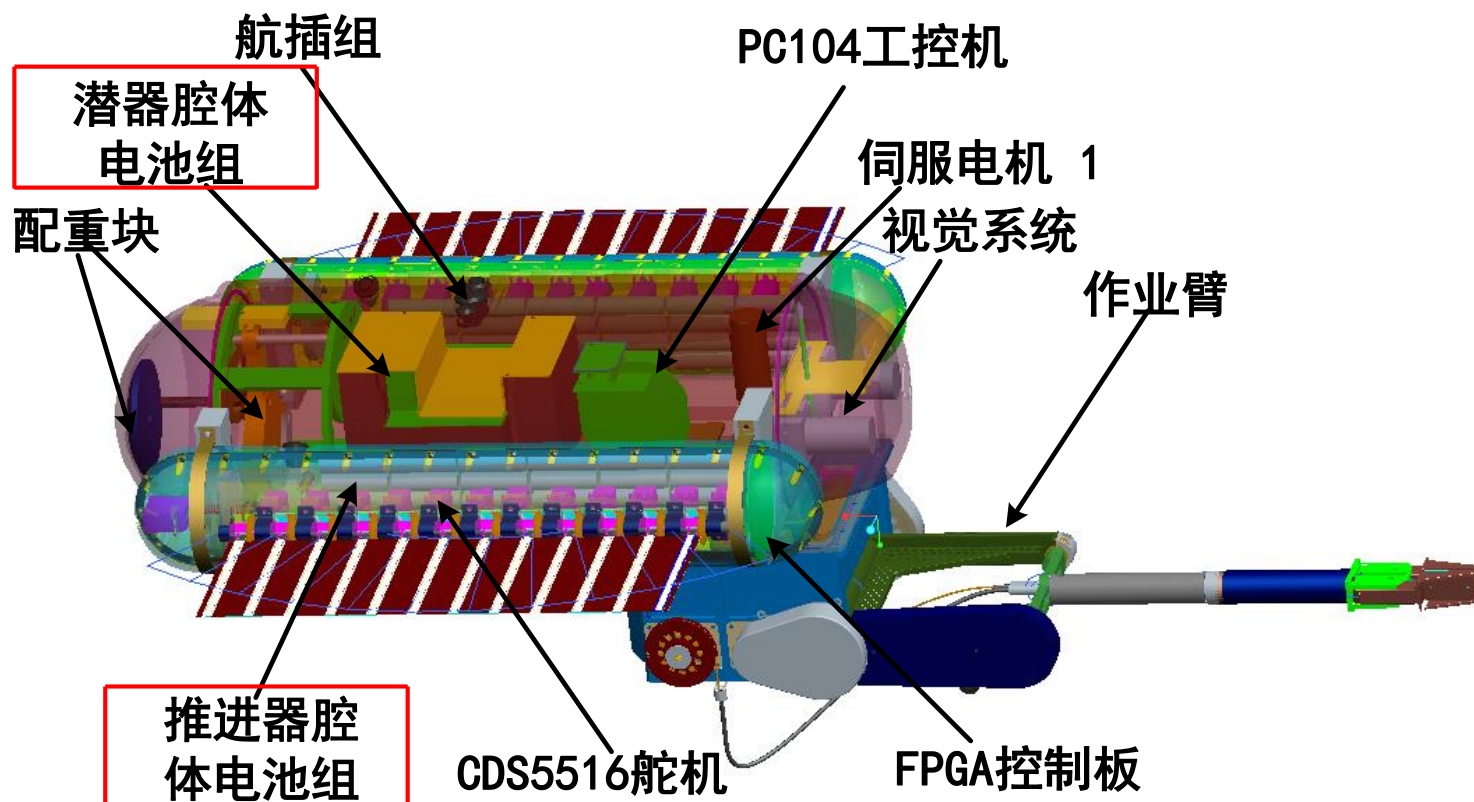
## ◆ 系统硬件分布图



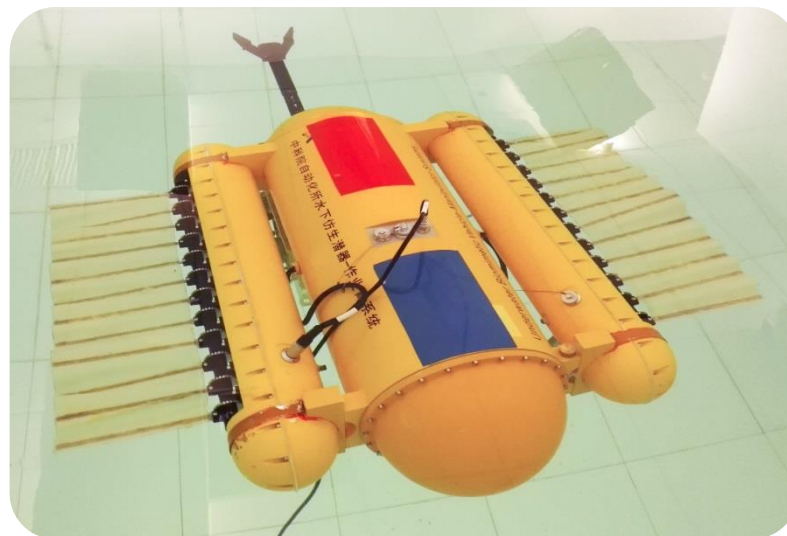
## ◆ 系统硬件分布图



## ◆ 系统硬件分布图



# 水下仿生作业机器人样机



| 参数     | 值          | 参数        | 值          |
|--------|------------|-----------|------------|
| 质量     | 51.9 Kg    | 重力        | 508.62 N   |
| 浮力     | 510.58 N   | 潜器长度      | 760.6 mm   |
| 潜器直径   | 260 mm     | 仿生推进器腔体长度 | 665 mm     |
| 波动鳍的长度 | 460 mm     | 波动鳍的宽度    | 165 mm     |
| 鳍条数目   | 12         | 鳍条间距      | 43 mm      |
| 波动频率   | 0 ~ 2.5 Hz | 波动幅值      | 10° ~ 40°  |
| 波数     | 0 ~ 2      | 偏置角       | -50° ~ 50° |

# 目录

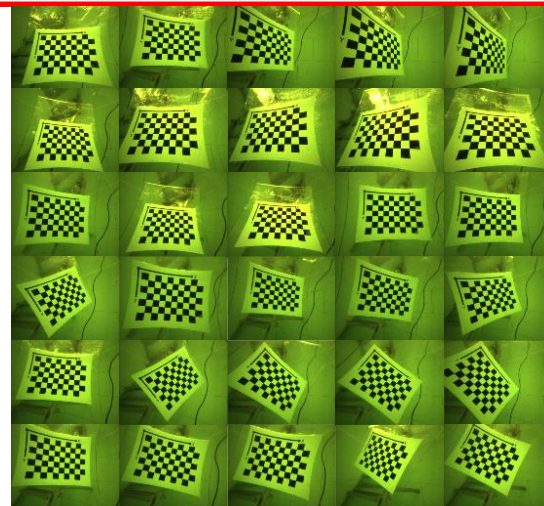
-  水下仿生移动作业机器人系统设计
-  基于视觉伺服的作业臂控制
-  本体-作业臂的协调控制



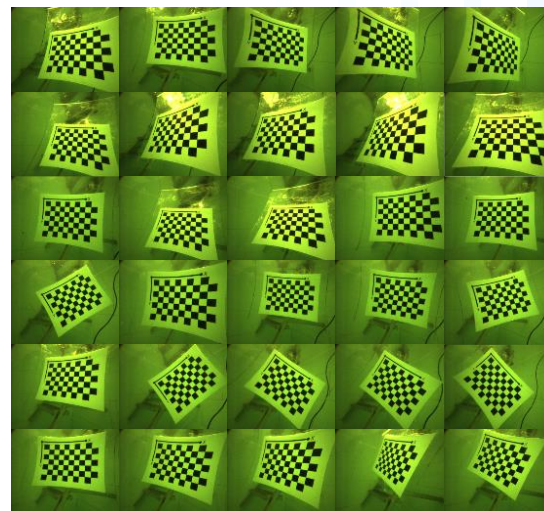
## ◆ 双目视觉标定

### ■ 标定过程

- 采用Matlab自带标定模板用A2纸打印，贴在一块平面光滑的模板上
- 让机器人悬浮在水中，手提并移动标定模板，**让其在双目视野范围内。分别采集30幅不同方向的标定板平面图像**，采集过程中，左右相机同时保存，并一一对应
- 添加相应相机所采集的图像，输入黑白格的边长信息，即可**利用相关工具获得标定结果**



左相机采集图像



右相机采集图像

## ◆ 双目视觉标定

### ■ 标定结果

□ 双目相机与标定板的相对关系

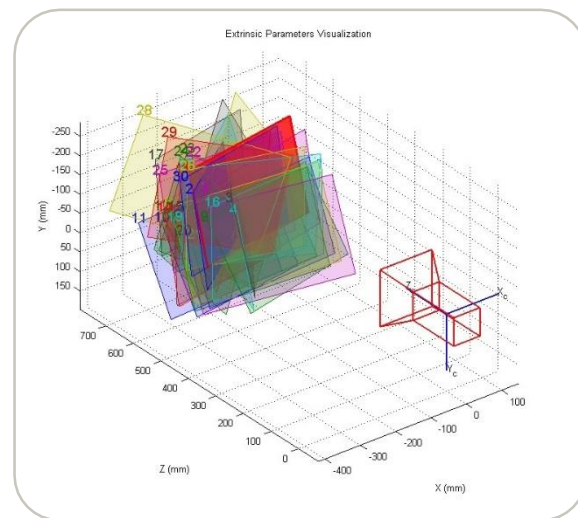
□ 内参数矩阵

• 左相机:

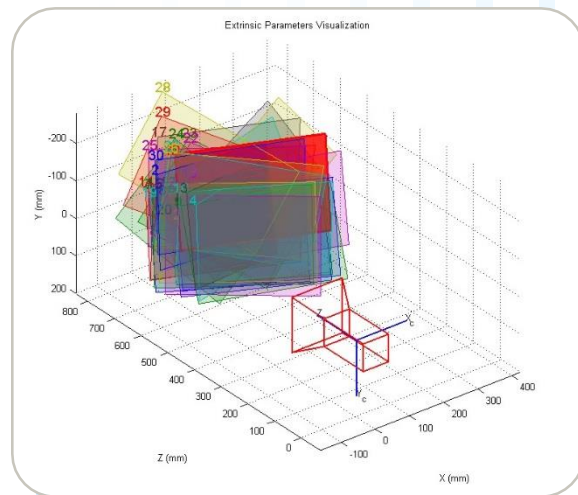
$$M_{in-left} = \begin{pmatrix} 209.1199 & 0.7944 & 192.1148 \\ 0 & 198.0329 & 127.5282 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

• 右相机:

$$M_{in-right} = \begin{pmatrix} 209.8340 & 0.075 & 135.8079 \\ 0 & 199.3363 & 121.3709 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



左相机采集图像



右相机采集图像

## ◆ 双目视觉标定

### ■ 标定结果

#### □ 畸变参数

- 左相机切向畸变参数: [0.0018 0.1097]
- 左相机径向畸变参数: [0.4199 -0.18920 0.1325]
- 右相机切向畸变参数: [-0.0007 -0.1098]
- 右相机径向畸变参数: [0.3953 -0.0797 0.0173]

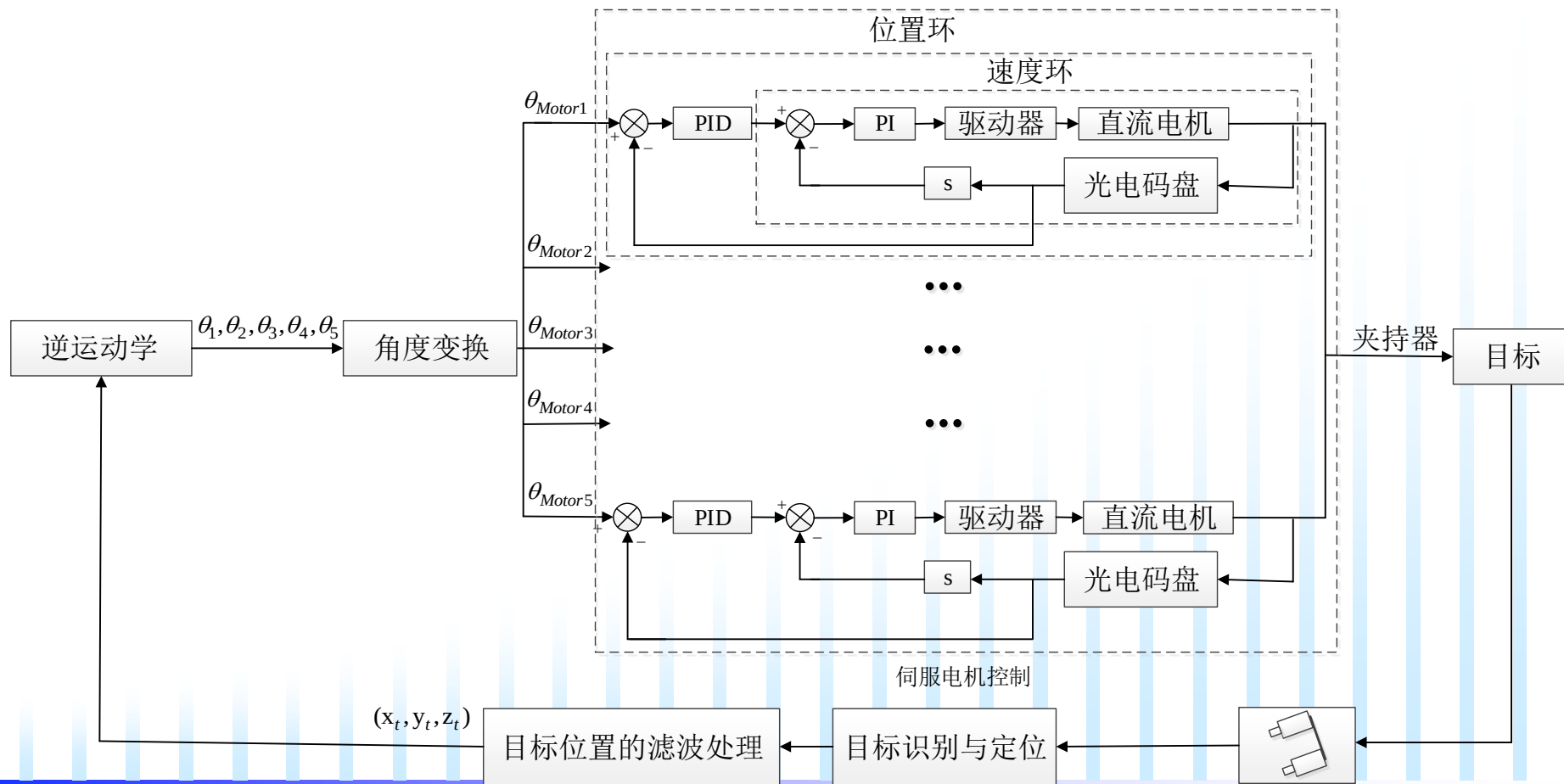
#### □ 外参数矩阵

- 左相机:  $M_{ex-left} = \begin{pmatrix} 0.9604 & -0.0160 & -0.2780 & -321.7106 \\ 0.0729 & 0.9780 & 0.1956 & -206.1425 \\ 0.2688 & -0.2081 & 0.9404 & 557.0300 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- 右相机:  $M_{ex-right} = \begin{pmatrix} 0.9529 & -0.1045 & 0.2848 & -63.2549 \\ 0.0472 & 0.9784 & 0.2013 & -196.9730 \\ -0.2997 & -0.1783 & 0.9372 & 672.8579 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$



# 基于视觉伺服的作业臂控制

## ◆ 自主作业控制框架

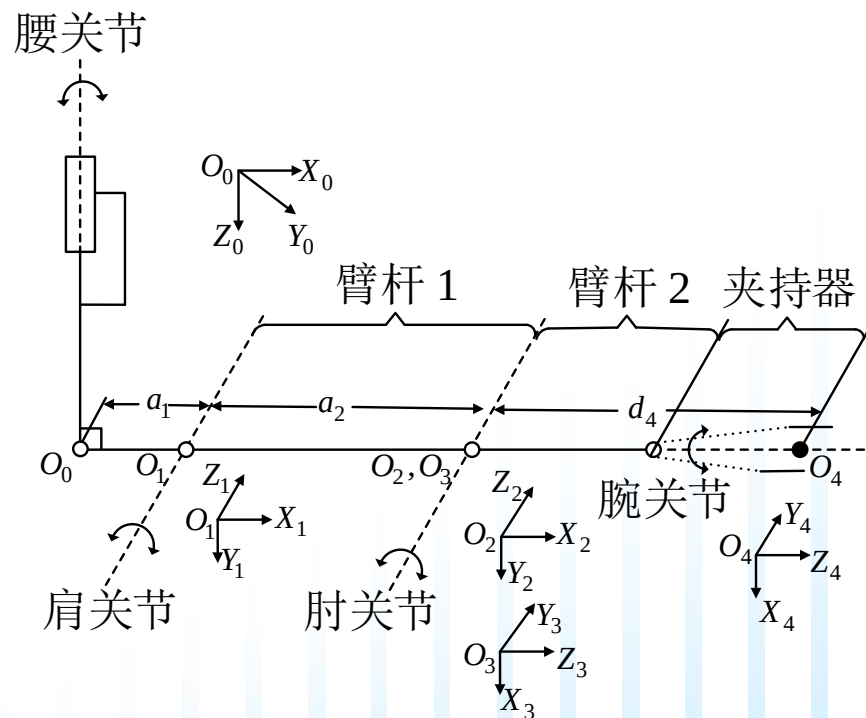


## ◆ 逆运动学

### ■ 水下作业臂的D-H参数

D-H参数

| 连杆 | $\theta(^{\circ})$ | $d(mm)$ | $a(mm)$ | $\alpha(^{\circ})$ |
|----|--------------------|---------|---------|--------------------|
| 1  | $\theta_1$         | 0       | 67      | 90                 |
| 2  | $\theta_2$         | 0       | 189.95  | 0                  |
| 3  | $\theta_3 + 90$    | 0       | 0       | 90                 |
| 4  | $\theta_4$         | 323     | 0       | 0                  |



## ◆ 逆运动学

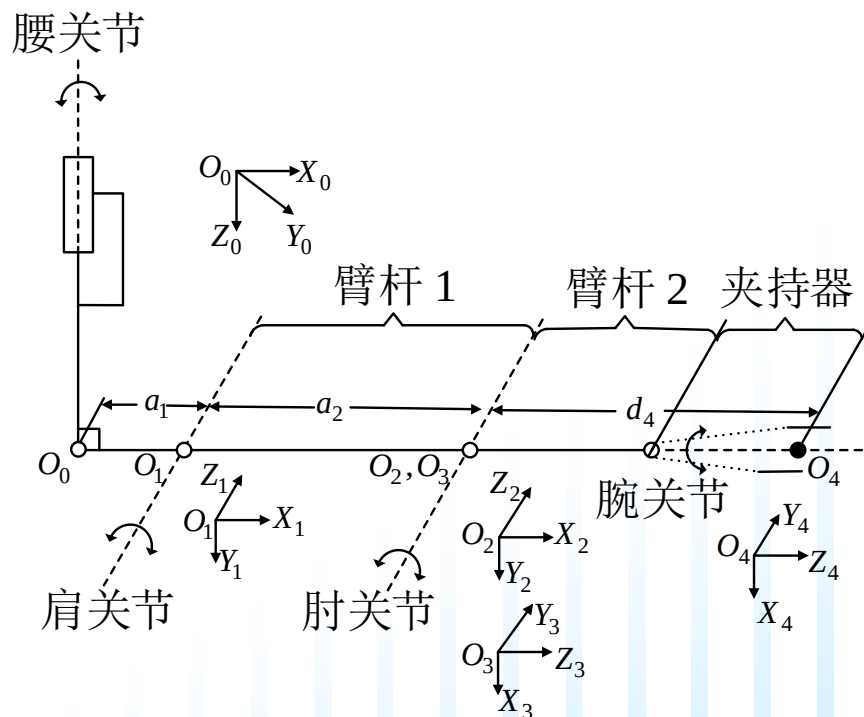
### ■ 连杆变换矩阵

$$A_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & 0 & \sin\theta_1 & a_1\cos\theta_1 \\ \sin\theta_1 & 0 & -\cos\theta_1 & a_1\sin\theta_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & a_2\cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & a_2\sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} -\sin\theta_3 & 0 & \cos\theta_3 & 0 \\ \cos\theta_3 & 0 & \sin\theta_3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_4 = \begin{bmatrix} \cos\theta_4 & -\sin\theta_4 & 0 & 0 \\ \sin\theta_4 & \cos\theta_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



## ◆ 逆运动学

$${}^0T_E = \begin{bmatrix} {}^0R_E & {}^0P_E \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4$$

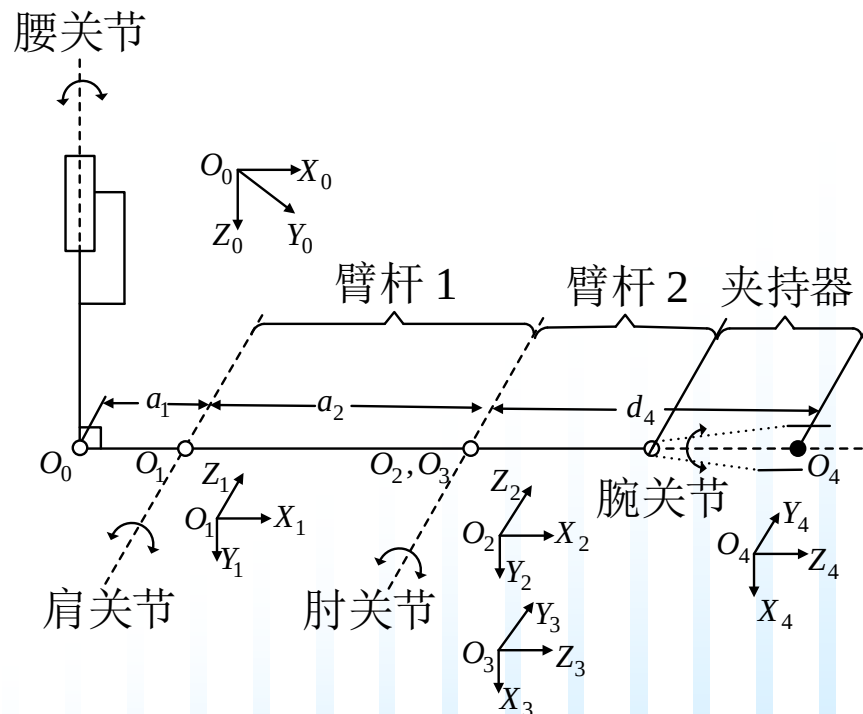
$$\begin{cases} p_x = \cos \theta_1 (d_4 \cos(\theta_2 + \theta_3) + a_1 + a_2 \cos \theta_2) \\ p_y = \sin \theta_1 (d_4 \cos(\theta_2 + \theta_3) + a_1 + a_2 \cos \theta_2) \\ p_z = a_2 \sin \theta_2 + d_4 \sin(\theta_2 + \theta_3) \end{cases}$$

$$p_z \sin \theta_2 + D \cos \theta_2 = E$$

$$D = \sqrt{p_x^2 + p_y^2} - a_1$$

$$E = \frac{(\sqrt{p_x^2 + p_y^2} - a_1)^2 + a_2^2 + p_z^2 - d_4^2}{2a_2}$$

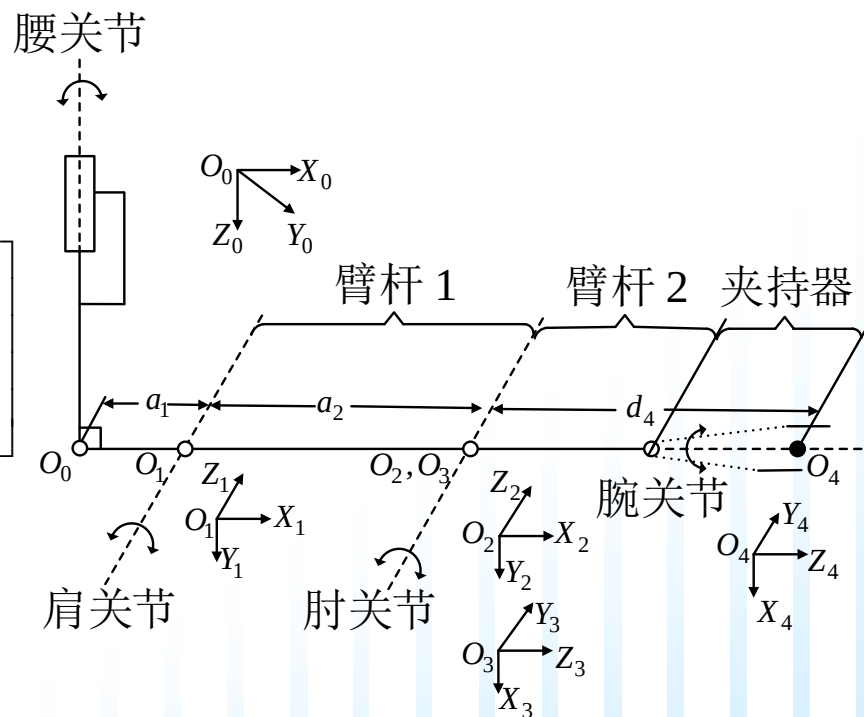
求解出  $\theta_1, \theta_2, \theta_3$



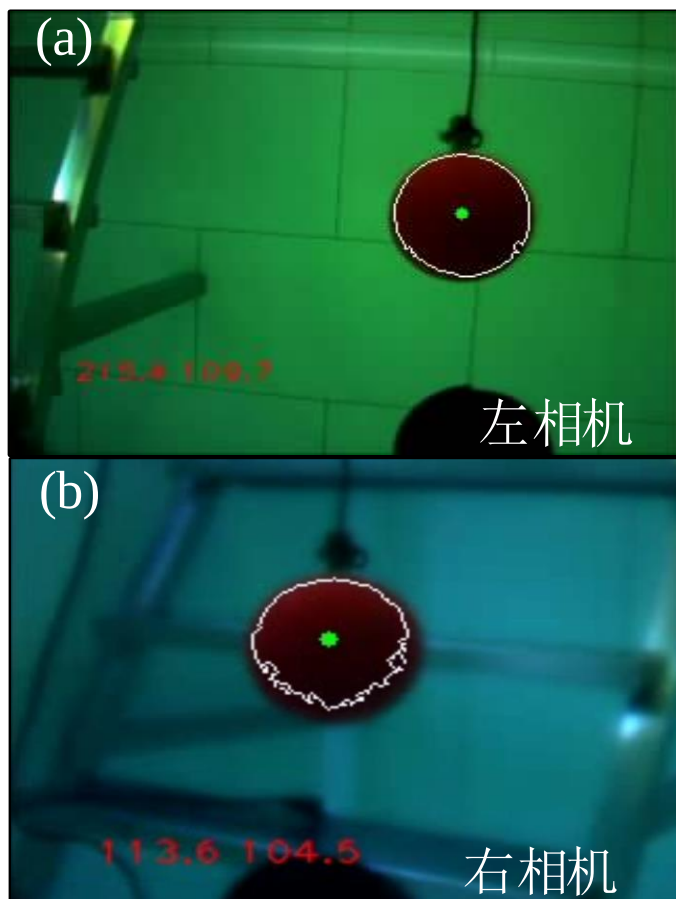
## ◆ 逆运动学

$${}^0T_E A_4^{-1} = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$$
$$= \begin{bmatrix} n_x \cos \theta_4 - o_x \sin \theta_4 & o_x \cos \theta_4 + n_x \sin \theta_4 & a_x & p_x - a_x d_4 \\ n_y \cos \theta_4 - o_y \sin \theta_4 & o_y \cos \theta_4 + n_y \sin \theta_4 & a_y & p_y - a_y d_4 \\ n_z \cos \theta_4 - o_z \sin \theta_4 & o_z \cos \theta_4 + n_z \sin \theta_4 & a_z & p_z - a_z d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

↓  
 $\theta_4$   
求解出



## ◆ 目标识别与定位



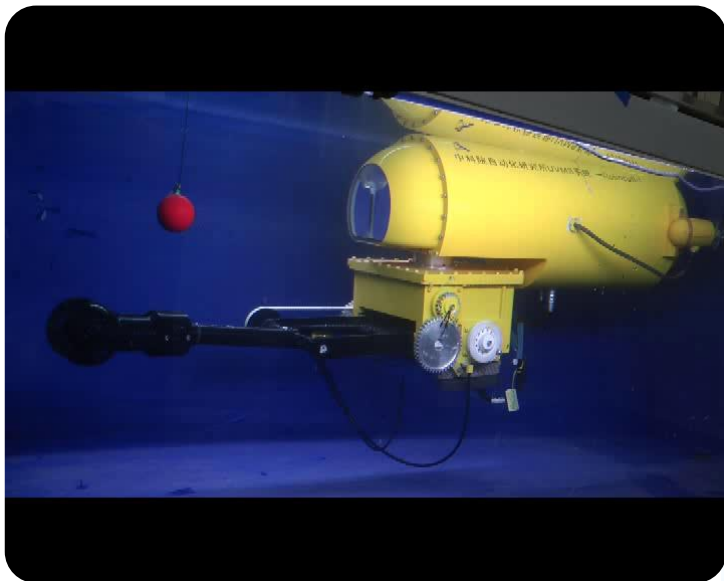
算法3-1: 图像中目标中心的提取

1. **while(1) do**
2.     图像采集;
3.     基于图像分割获得ROI区域;
4.     **if** (ROI区域小于 $T_{area}$ ) **then**
5.         **break;**
6.     **else**
7.         对ROI图像进行Cany边缘提取算法;
8.         图像二值化;
9.         在二值化图像中提取所有轮廓;
10.        计算每个轮廓的面积;
11.        将面积最大的轮廓作为目标轮廓;
12.        计算目标轮廓中心;
13.     **end if**
14. **end while**

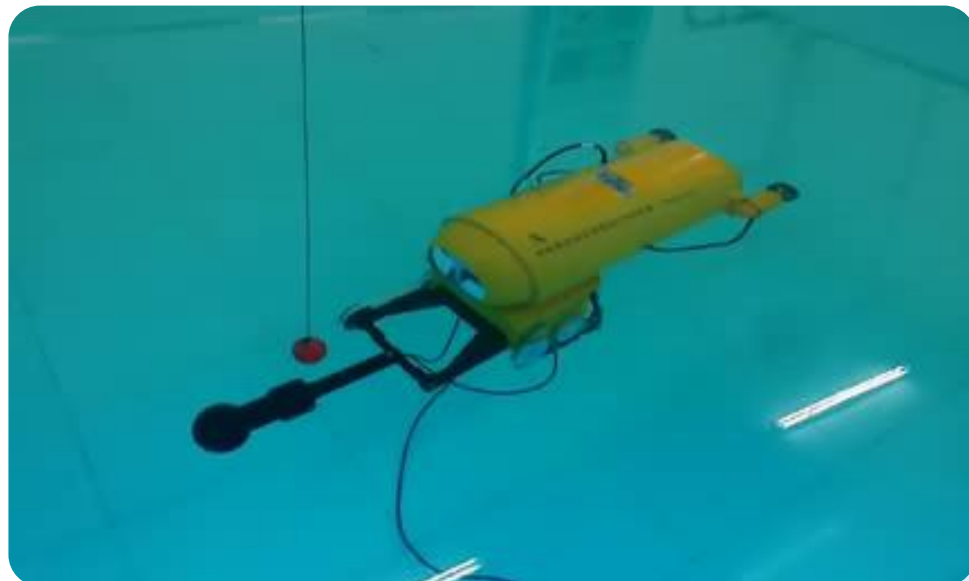


## ◆ 实验与分析

### ■ 基于视觉伺服的作业臂作业控制



移动目标的跟踪抓取



快速抓取

# 目录



-  水下仿生移动作业机器人系统设计
-  基于视觉伺服的作业臂控制
-  本体-作业臂的协调控制

## ◆ 机器人自主作业系统框架

### ■ UBVMS: RobCutt II 机器人

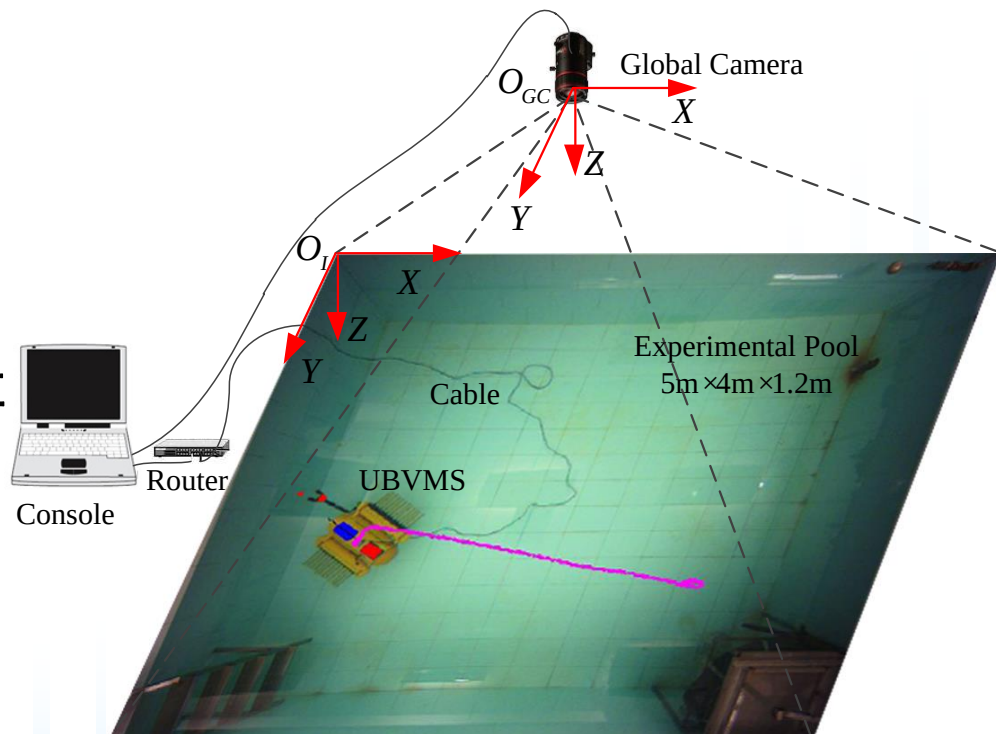
- 水下自主作业核心部分

### ■ 全局摄像头

- UBVMS定位与导航
- 借助红、蓝色标, 检测UBVMS位置与方向

### ■ 控制台

- 处理全局视觉图像, 计算位置和方向, 并发送至UBVMS
- 远程登录UBVMS, 便于调试和远程控制

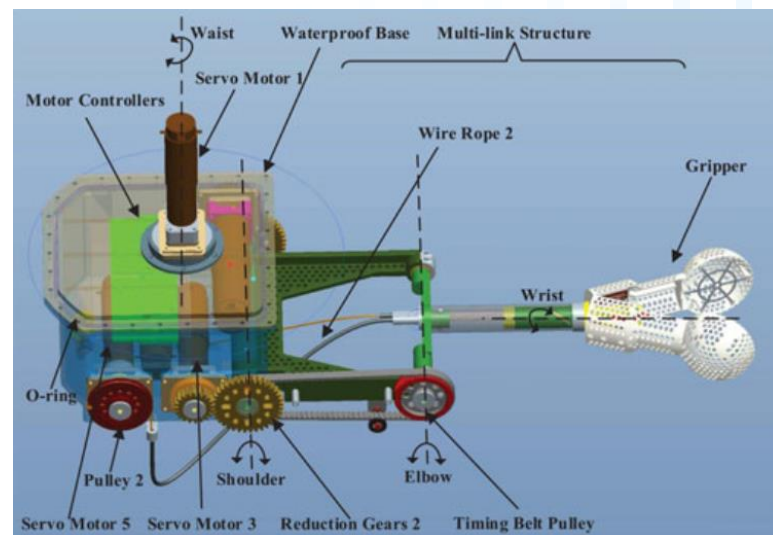
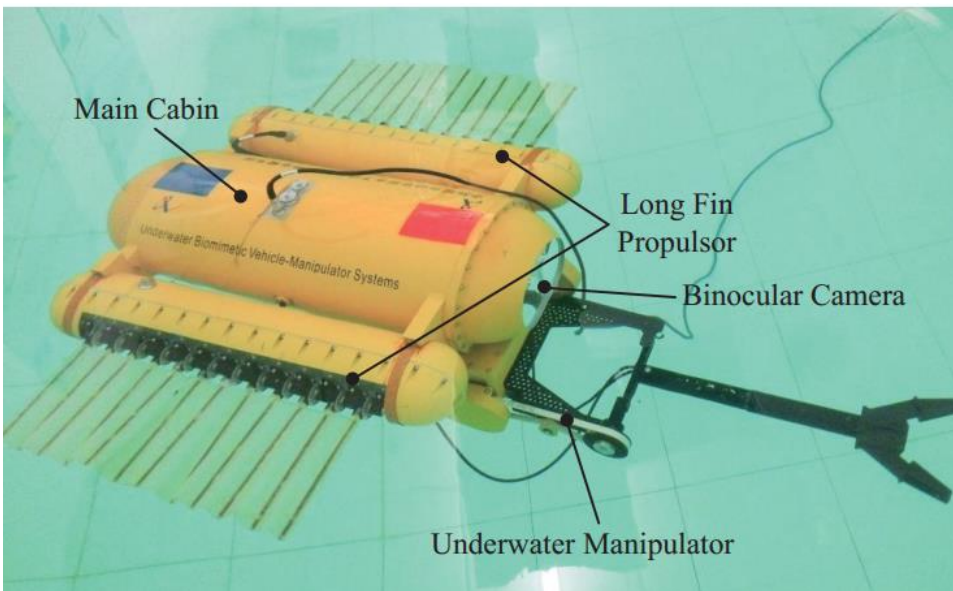


# 冗余自由度机器人系统

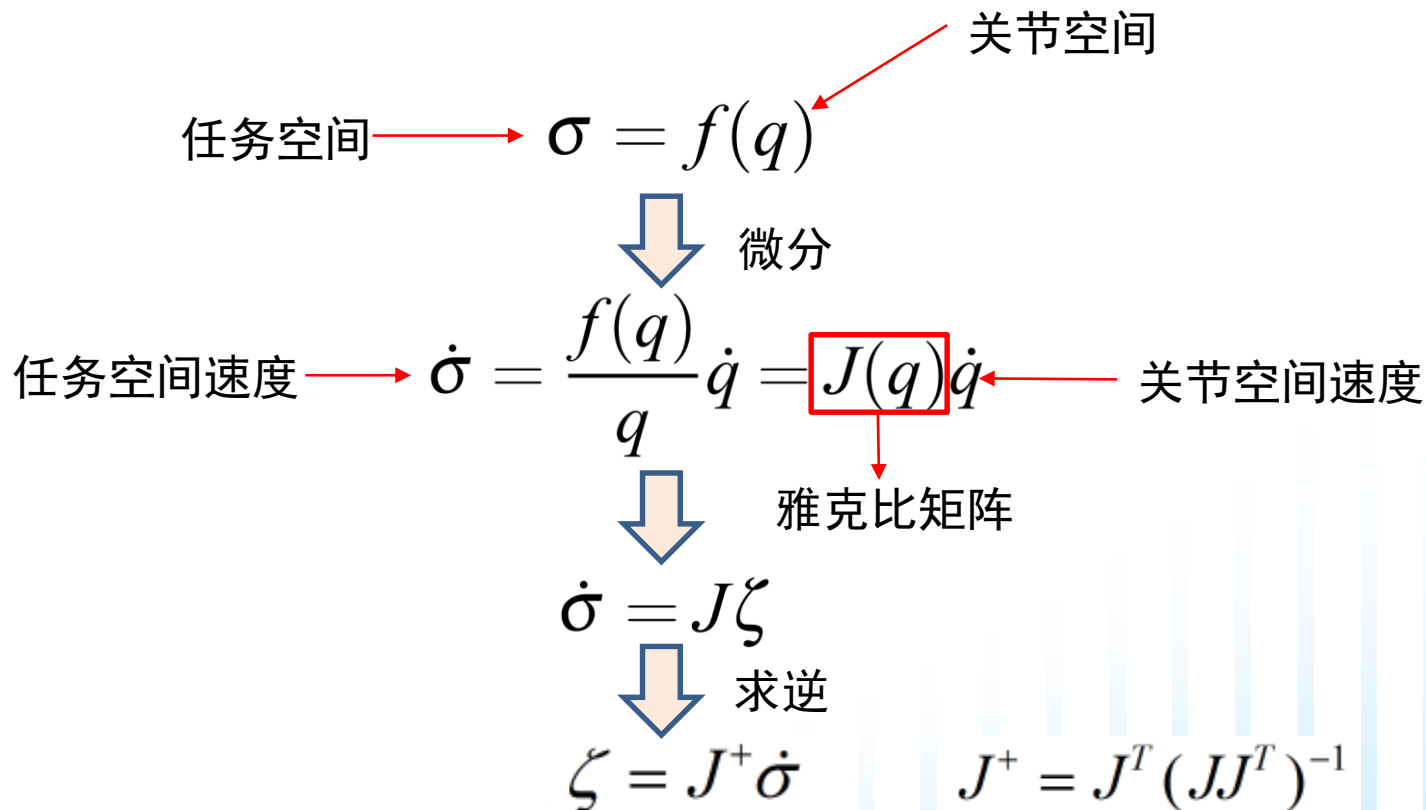
长鳍本体有6个自由度:  $\eta_1 = [x \ y \ z]^T$   $\eta_2 = [\phi \ \theta \ \psi]^T$

机械臂有4个自由度:  $q_i \quad i = 1, 2, 3, 4, 5$

整个机器人系统自由度数为  $10 > 6$  (笛卡尔任务空间维度)



## 1. 雅克比矩阵伪逆法(最小范数解)



特点：求解简单，但是艇体和机械臂视作相同的特征，没有考虑相互之间的响应的差别，也没有考虑关节的运动限位的问题。

## 2. 加权最小范数法

引入对角加权矩阵  $W = \text{diag}[w_1, \dots, w_n]$



$$J = JW^{-l}, \quad \zeta = W^l \dot{\zeta}$$



$$\zeta = W^{-2l} J^T (JW^{-2l} J^+)^{-1} \dot{\sigma}$$

$l$  为加权指数，其值越大，加权效果越强

特点：加权最小范数法会使得机器人没有自运动，对于末端精确定位以及减小能源损耗非常有利。

## 3. 投影梯度法

投影梯度法可以将一些必要的优化指标与雅克比矩阵的伪逆相结合。

$$\zeta = J^+ \dot{\sigma}_d + (I - J^+ J)z$$

最小范数解

齐次解

其中： $(I - J^+ J)$  称为雅克比矩阵的零空间，只引起系统自身的自运动，而不会引起末端的运动。

$z$ 项一般与目标优化函数的梯度值相关，即：

$$z = k_H \nabla H(q)$$

不同的 $K$ 值，决定了目标函数的优化能力，一般 $K$ 越大，优化能力越强。



## 4. 基于任务优先级的方法

基于任务优先级的方法就是根据梯度投影法将优化目标（次级任务）投影到主任务的**零空间**，而不会引起主任务的运动，保证主任务有先的思想。

$$\zeta = \underbrace{J_a^+ \dot{\sigma}_a}_{\text{主任务}} + \underbrace{(I - J_a^+ J_a)}_{\text{主任务零空间}} \underbrace{J_b^+ \dot{\sigma}_b}_{\text{次级任务}}$$

闭环形式：

$$\zeta = J_a^+ (\dot{\sigma}_a + k_a \tilde{\sigma}_a) + (I - J_a^+ J_a) J_b^+ (\dot{\sigma}_b + k_b \tilde{\sigma}_b)$$

## 艇臂运动分配

### 艇臂运动分配原则

艇体的惯量较**大**、响应速度**慢**且定位精度较**低**，适合完成较**慢**时变、较**大**幅值的任务。

机械臂的惯量较**小**、响应速度**快**且定位精度高，适合完成较**慢**时变、幅值较**小**的任务。

为了提高作业精度和效率，尽可能动用机械臂而让艇臂保持相对稳定。

我们选取加权矩阵如下：

$$W = \begin{bmatrix} (1-\beta)w_{\max}I & 0 \\ 0 & \beta I \end{bmatrix}$$



$$J^+ = W^{-1}J^T(JW^{-1}J^T)^{-1}$$

$$0 \leq \beta \leq 1$$

其大小决定了艇体和机械臂运动分配的情况，其值越大，系统就越倾向于让机械臂运动。

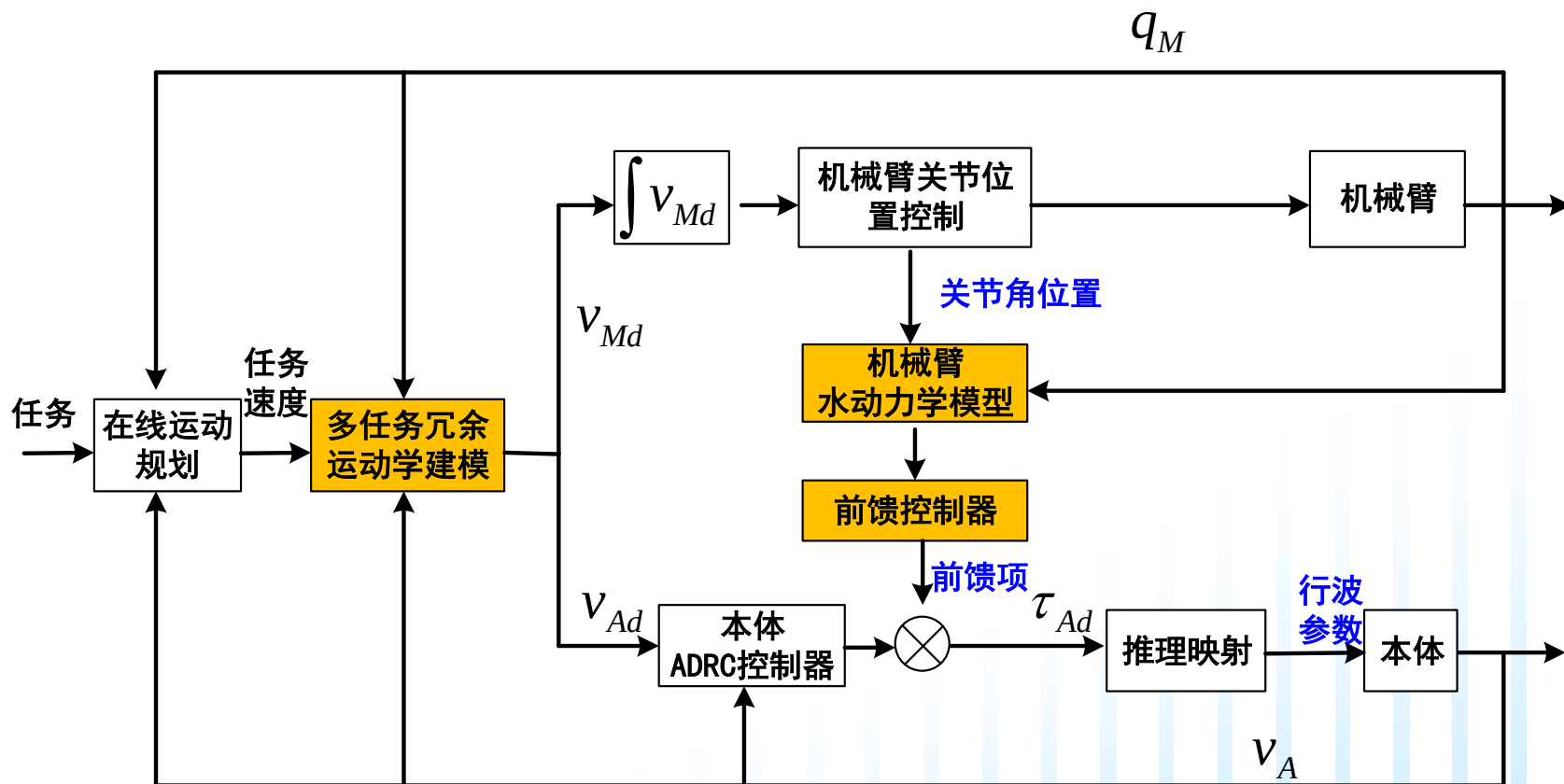
$$0 \leq w_{\max} \leq 1$$

根据实际情况定义的艇体的最大所占分配系数。

如果出现多个次级任务，如何协调个次级任务之间的权重关系？



# UVMS艇臂协调控制

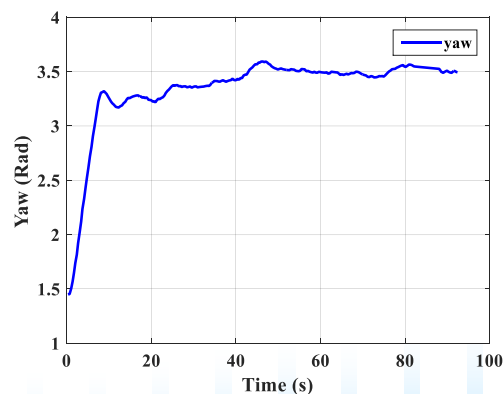


UVMS协调控制流程图

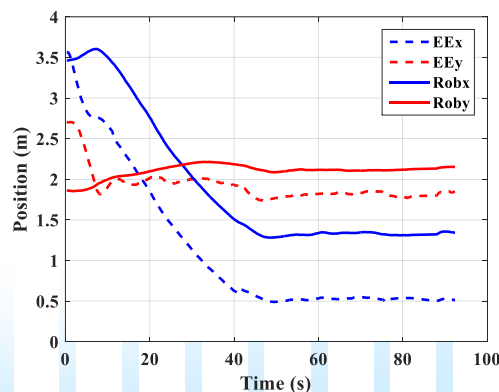
# UVMS自主作业实验

## ■ 单次抓取实验

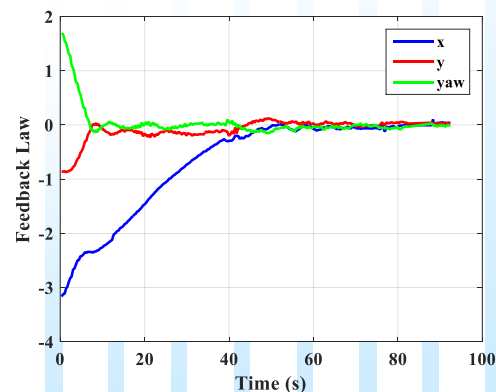
- 实验目标是一次性地对水下目标进行准确抓取
- 航向调节
- 位置调节
- 抓取姿态调节



航向曲线



位置曲线



反馈率曲线

# 谢谢！